

Architecture Technique - Analyse Écrite

a) Composants existants

- **Backend** : API IA développée avec FastAPI
 - **Frontend** : Application utilisateur développée en Vue.js 3
 - **Base de Données** : PostgreSQL pour stocker les résultats/analyses
 - **Conteneurisation** : Docker pour tous les services
 - **Orchestration locale** : Docker Compose
 - **CI/CD** : Jenkins pour automatiser les tests, builds, et déploiements
 - **Sauvegarde** : Script Bash + Cron pour dump automatique de la base PostgreSQL
-

b) Organisation de l'infrastructure

- Chaque service tourne dans son propre conteneur Docker
 - Les conteneurs sont reliés ensemble via un réseau Docker Compose
 - Des volumes Docker sont utilisés pour persister les données PostgreSQL
-

c) Flux applicatif

1. L'utilisateur accède au frontend (Vue.js).
 2. Le frontend appelle l'API backend FastAPI via HTTP/REST.
 3. Le backend traite les requêtes (analyse IA).
 4. Si besoin, le backend lit/écrit dans la base de données PostgreSQL.
 5. Le script de backup sauvegarde régulièrement la base de données.
-

d) Justification des choix technologiques

- **Docker** → Simplification de l'installation, isolation, portabilité.
- **Docker Compose** → Orchestration multi-conteneurs facile pour le local/test.
- **FastAPI** → Rapide pour développer des APIs performantes en Python.
- **Vue.js** → Framework léger pour un frontend réactif.
- **PostgreSQL** → Système robuste et open-source pour stocker les données.

- **Jenkins** → Automatisation du cycle de vie du projet.
- **Script Bash** → Simplicité et fiabilité pour les tâches de maintenance.